

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH IN PCB VỚI KICAD

Lab 01: Giới thiệu KiCad và Phân tích mạch nguồn đa năng

Họ và tên: Lê Ngọc Tường

MSSV: 23207124

Lớp: 23DTV_CLC3

Môn học: Thiết kế mạch in PCB với KiCad (HK3/2025-2026)

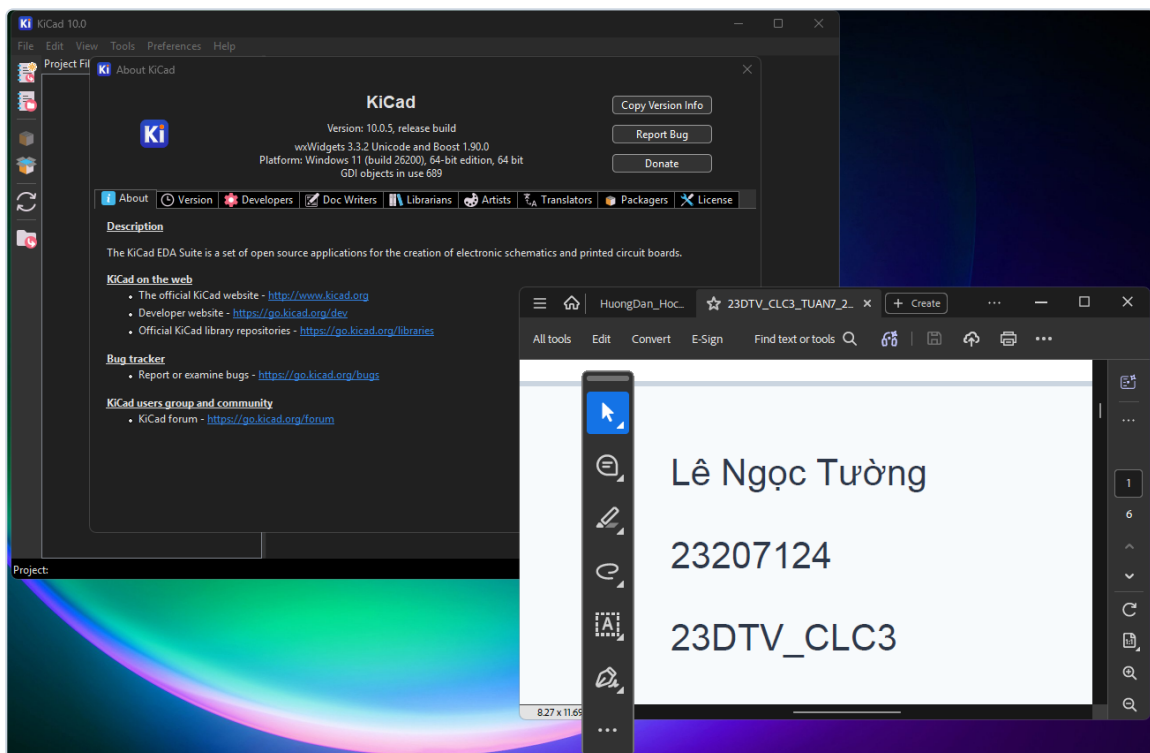
BÀI TẬP 1: MINH CHỨNG CÀI ĐẶT KICAD 10

1. Thông số môi trường cài đặt

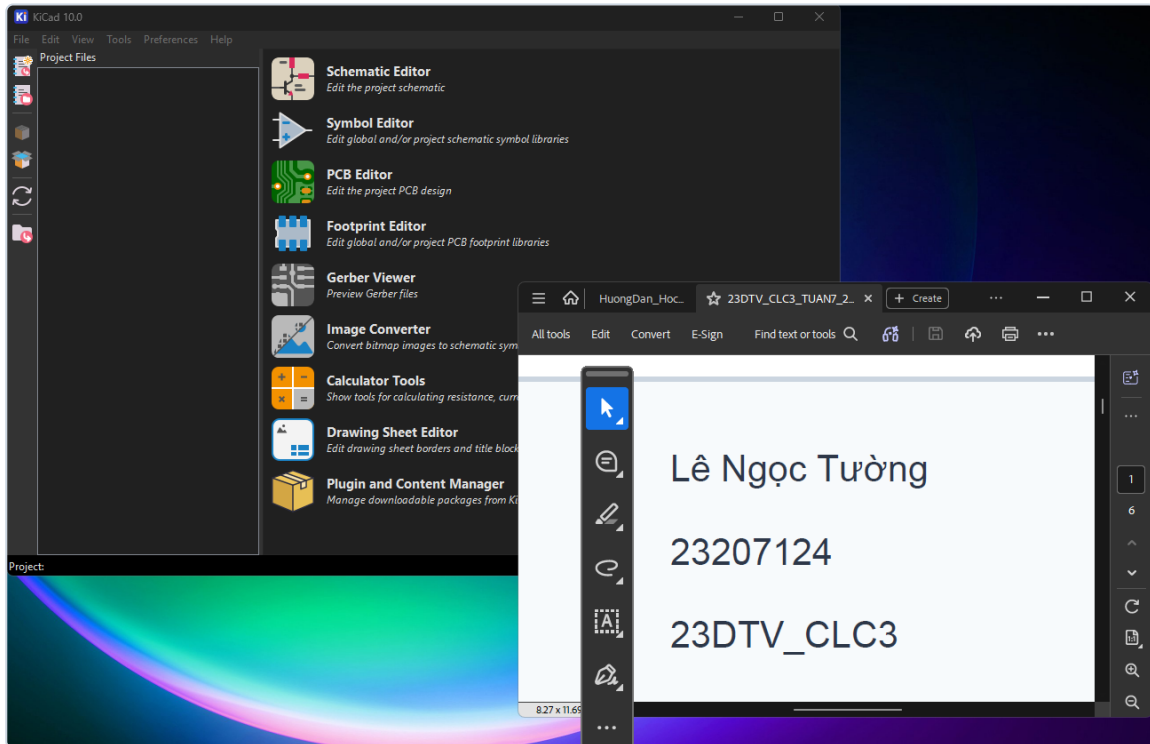
- Phần mềm: KiCad EDA Suite
- Phiên bản: **KiCad 10.0.5, release build**
- Nền tảng: **wxWidgets 3.3.2 Unicode, Boost 1.90.0**
- Hệ điều hành: **Microsoft Windows 11 (build 26200), 64-bit**
- Đường dẫn cài đặt: **C:\Program Files\KiCad\10.0**
- Các công cụ tích hợp: Schematic Editor, Symbol Editor, PCB Editor, Footprint Editor, Gerber Viewer, Image Converter, Calculator Tools, Drawing Sheet Editor, Plugin and Content Manager.

2. Hình ảnh thực tế từ hệ thống

Hình 1.1: Hộp thoại thông tin phiên bản KiCad (About KiCad 10.0.5)



Hình 1.2: Giao diện quản lý dự án (KiCad Project Manager)



BÀI TẬP 2: PHÂN TÍCH KHỐI CHỨC NĂNG VÀ DATASHEET

Mạch nguồn đa năng gồm 7 khối chức năng chính:

1. Khối nguồn đầu vào (Input Power)

• Linh kiện chính:

- **USB1**: Cổng Micro-USB Type-B 5 chân SMD (**VBUS** , **D-** , **D+** , **ID** , **GND**).
- **SW1**: Công tắc gạt SPDT 3 chân THT (SS12D00).
- **C1**: Tụ gốm SMD 0805 10 μ F.

• Chức năng:

- Lấy nguồn +5V DC từ cổng USB hoặc củ sạc.
- **SW1** đóng ngắt nguồn toàn mạch.
- Tụ **C1** lọc nhiễu và chống sụt áp khi cắm cáp.

2. Khối ổn áp tuyến tính 3.3V (Linear Regulator)

• Linh kiện chính:

- **U2**: IC ổn áp **AMS1117-3.3**.
- **C2**: Tụ gốm SMD 0805 100nF (lọc nhiễu ngõ vào).
- **C3**: Tụ gốm SMD 0805 10 μ F (ổn định điện áp ngõ ra).

• Chức năng:

- Hạ áp từ +5V xuống +3.3V DC.
- Cấp nguồn cho IC CP2102 và vi điều khiển bên ngoài.

• Thông số kỹ thuật (**AMS1117-3.3**):

- Điện áp ngõ vào tối đa: 15V.
- Điện áp ngõ ra: 3.3V (dung sai $\pm 1.5\%$).
- Điện áp sụt áp (Dropout Voltage): 1.1V tại 800mA.

- Dòng điện ngõ ra định mức: 1.0A.
- Đóng gói: SOT-223-3 (Pin 1: GND, Pin 2 & Tab: VOUT, Pin 3: VIN).

3. Khối tạo nguồn âm -5V (Negative Voltage Inverter)

• Linh kiện chính:

- **U1**: IC đảo áp **LM2776DBVR**.
- **C4**: Tụ bơm điện tích (Flying Capacitor) 1μF gốm SMD 0805.
- **C5**: Tụ lọc ngõ ra 1μF gốm SMD 0805.

• Chức năng:

- Tạo nguồn -5V DC từ nguồn +5V bằng nguyên lý Switched-Capacitor.
- Cùng với nguồn +5V tạo ra nguồn đối xứng ±5V cho các Op-Amp (LM358, TL072).

• Thông số kỹ thuật (**LM2776**):

- Dải điện áp hoạt động: 2.7V đến 5.5V.
- Điện áp ngõ ra: Xấp xỉ -VIN (-5V khi VIN = +5V).
- Dòng ngõ ra tối đa: 200mA.
- Tần số đóng ngắt nội: 2.0 MHz.
- Đóng gói: SOT-23-6.

4. Khối chuyển đổi USB sang UART (USB-to-UART Bridge)

• Linh kiện chính:

- **U3**: IC cầu nối **CP2102-GM**.
- **C6, C7**: Tụ bypass 100nF và 4.7μF.
- Các đường tín hiệu: **D+**, **D-** và **TXD**, **RXD**, **RTS**, **CTS**.

• Chức năng:

- Chuyển đổi tín hiệu USB 2.0 sang UART logic 3.3V.

• Thông số kỹ thuật (**CP2102-GMR**):

- Tốc độ truyền dữ liệu (Baud rate): 300 bps đến 1.0 Mbps.
- Sử dụng xung nhịp nội (sai số ±0.25%), không cần thạch anh ngoài.
- Tích hợp EEPROM 1024 bytes và bộ điều áp LDO 3.3V.
- Đóng gói: QFN-28 (5x5 mm, bước chân 0.5 mm).

5. Khối tạo xung vuông NE555 (Astable Pulse Generator)

• Linh kiện chính:

- **U4**: IC định thời **NE555** (SOIC-8).
- **R3, R4**: Điện trở định thời (10 kΩ).
- **C8**: Tụ định thời (tụ hóa 10 μF).
- **C9**: Tụ lọc chân điều khiển (10nF).

• Chức năng:

- Mạch Astable Multivibrator tạo xung vuông liên tục ở ngõ ra chân 3.
- Cấp xung clock để test các mạch logic hoặc mạch đếm.

• Tần số ngõ ra:

$$f = 1.44 / ((R3 + 2 \cdot R4) \cdot C8)$$

Với **R3 = 10kΩ**, **R4 = 10kΩ**, **C8 = 10μF**:

$$f = 1.44 / ((10000 + 20000) \cdot 10 \cdot 10^{-6}) = 4.8 \text{ Hz}$$

• Thông số kỹ thuật (**NE555**):

- Điện áp hoạt động: 4.5V đến 16V.

- Dòng ngõ ra tối đa: 200mA.

6. Khối LED hiển thị trạng thái

- **Linh kiện chính:**
 - LED1 : Báo nguồn +5V (Đỏ).
 - LED2 : Báo nguồn +3.3V (Xanh lá).
 - LED3 : Báo nguồn -5V (Vàng).
 - LED4, LED5 : Báo truyền nhận dữ liệu TX, RX (Xanh dương).
 - LED6 : Báo trạng thái ngõ ra xung NE555.
 - R1, R2, R5, R6, R7, R8 : Điện trở hạn dòng (330Ω - 1kΩ, SMD 0805).
- **Chức năng:**
 - Báo trạng thái nguồn và tín hiệu truyền nhận.

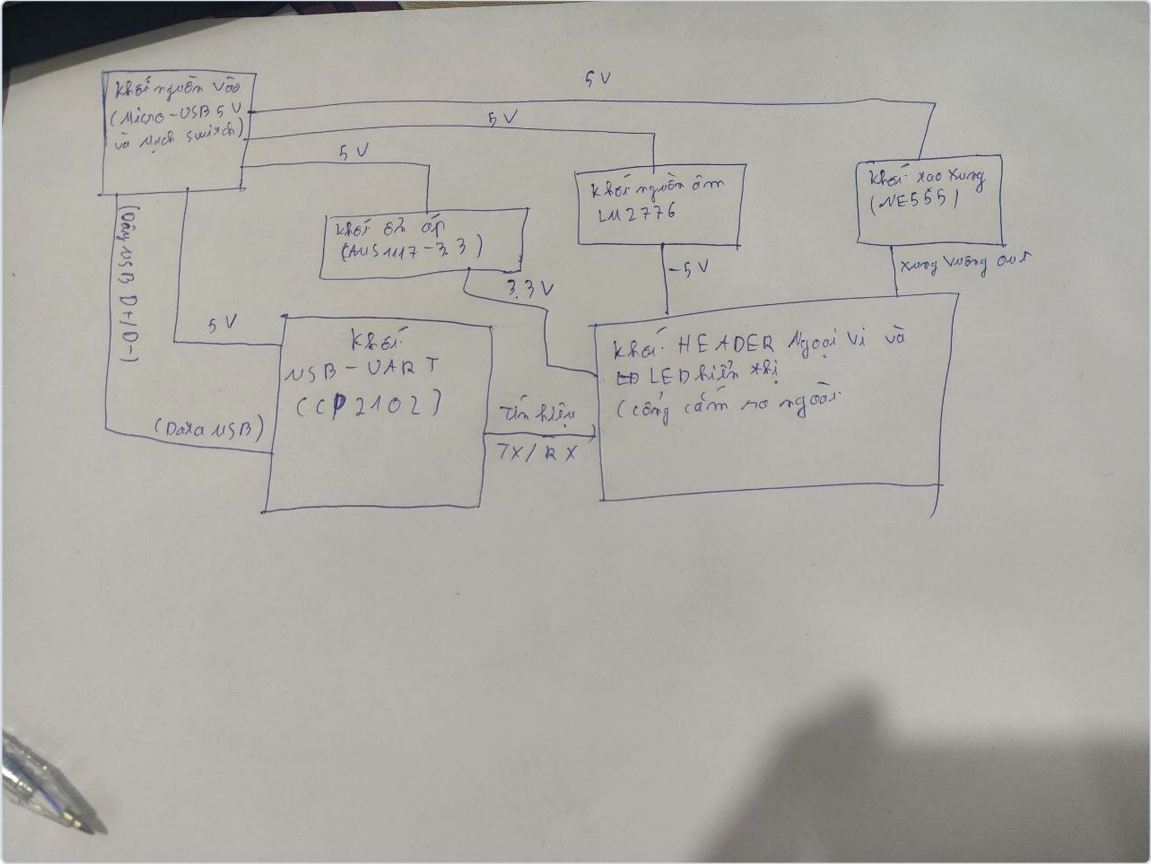
7. Khối Header và cổng kết nối (I/O Connectors)

- **Linh kiện chính:**
 - J1, J2, J5 : Header đơn 1x3 bước chân 2.54mm.
 - J3, J4 : Header đôi 2x3 bước chân 2.54mm.
 - Jumper Shunt 2.54mm.
- **Chức năng:**
 - Xuất các đường nguồn ra ngoài: +5V, +3.3V, -5V, GND.
 - Xuất tín hiệu UART: TXD, RXD, DTR, RTS.
 - Dùng jumper để cấu hình ngắt hoặc nối nguồn cho từng khối.

8. Bảng tổng hợp Package và Footprint trên KiCad 10

Ký hiệu	Tên linh kiện	Đóng gói	Thư viện Footprint KiCad 10	Hãng SX
U1	LM2776DBVR	SOT-23-6	Package_T0_SOT_SMD:SOT-23-6	TI
U2	AMS1117-3.3	SOT-223-3	Package_T0_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	AMS
U3	CP2102-GM	QFN-28	Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm	Silicon Labs
U4	NE555	SOIC-8	Package_S0:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	TI / ST
USB1	Micro-USB 5P	Micro-B SMD	Connector_USB:USB_Micro-B_Molex-47346-0001	Molex
SW1	SS12D00	THT 1P2T	Button_Switch_THT:SW_Slide_1P2T_...	Phổ thông
R1-R8	Trở SMD	0805 Metric	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	Yageo
C1-C7	Tụ gốm SMD	0805 Metric	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	Murata
C8	Tụ hóa 10μF	Radial D5.0	Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm	Nichicon
D1-D6	LED SMD	0805 Metric	LED_SMD:LED_0805_2012Metric	Everlight
J1-J5	Pin Header	Cắm 2.54mm	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_...	Phổ thông

BÀI TẬP 3: SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH NGUỒN



BÀI TẬP 4: BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT TƯ (BOM)

STT	Ký hiệu	Mã linh kiện	Mô tả chi tiết	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	U1	LM2776DBVR	IC Đảo áp -5V, SOT-23-6	1	31.000	31.000
2	U2	AMS1117-3.3	IC Ổn áp 3.3V, SOT-223	1	3.990	3.990
3	U3	CP2102-GMR	IC USB sang UART, QFN-28	1	60.420	60.420
4	U4	NE555	IC Định thời, SOIC-8	1	3.420	3.420
5	USB1	Micro-USB 5P	Cổng Micro-B SMD	1	2.500	2.500
6	SW1	SS12D00	Công tắc gạt 1P2T	1	1.800	1.800
7	R1-R7	Trở 330Ω	Trở SMD 0805 (hạn dòng)	5	150	750
8	R3, R4	Trở 10kΩ	Trở SMD 0805 (định thời)	2	150	300
9	R8	Trở 1kΩ	Trở SMD 0805	1	150	150
10	C1, C3	Tụ gốm 10μF	Tụ gốm SMD 0805 16V	2	1.100	2.200
11	C2,C6,C7,C9	Tụ gốm 100nF	Tụ gốm SMD 0805	4	250	1.000
12	C4, C5	Tụ gốm 1μF	Tụ gốm SMD 0805	2	650	1.300
13	C8	Tụ hóa 10μF	Tụ hóa Radial D5mm 25V	1	800	800
14	D1-D3	LED 0805	LED báo nguồn (Đỏ, Xanh, Vàng)	3	450	1.350
15	D4, D5	LED 0805	LED tín hiệu UART (Xanh dương)	2	500	1.000
16	J1,J2,J5	Header 1x3	Rào cắm đơn 2.54mm	3	800	2.400
17	J3, J4	Header 2x3	Rào cắm đôi 2.54mm	2	1.500	3.000
18	Jumper	Jumper	Cầu nối ngắn mạch 2.54mm	3	400	1.200
19	PCB	Gia công	Bo mạch FR-4 2 lớp	1	35.000	35.000
	TỔNG			38		151.280